

20

디지털공학개론

■ 비동기식 모듈러스-N 카운터

20

비동기식 모듈러스-N 카운터

- 1. 모듈로-N (Modulo-N) 카운터
- 2. 비동기식 IC 카운터
- 3. 비동기식 IC 카운터 응용

1. 비동기식 모듈로-N 카운터

(1) 모듈로-N 카운터의 정의

- 2^N 보다 작은 MOD수로 동작하는 카운터
- 0에서 2^N 이하의 MOD 수까지 연속적인 값으로 계수하는 회로

(2) 모듈로-N 카운터의 종류

- **귀환형 카운터** : 상향 카운팅 과정에서 출력 Pulse를 귀환시키는 카운터
- **리셋형 카운터** : 원하는 수를 카운팅 한 후 전체 플립플롭을 리셋 (Reset)시키는 카운터
- **직접 리셋형 카운터** : 원하는 특정한 카운팅 절차에 따르도록 한 카운터

2. 귀환 카운터

(1) MOD-N 귀환 카운터 설계 방법

카운팅 해야 할 상태수가 M 이고 F/F의 개수가 n 이라고 할 때

- ① F/F의 수는 n 은 $2^n \geq M$ 을 충족해야 한다.
- ② 앞서 가야 할 수는 $2^n - M$ 을 충족 시켜야 한다. 즉, MOD-6 카운터의 경우 2단계를 귀환 조작으로 앞서야 된다.
- ③ MOD-6 카운터 회로도의 귀환 과정 처리는 $2^1 (=2)$ 단으로 2^n 단의 $\bar{Q}$ 를 귀환 처리 한다.

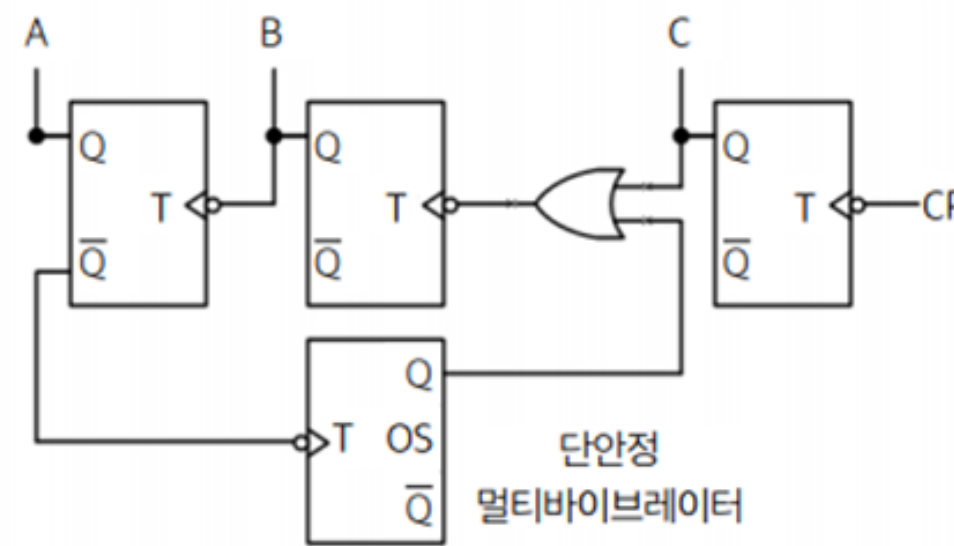
2. 귀환 카운터

(2) MOD-6 귀환 카운터

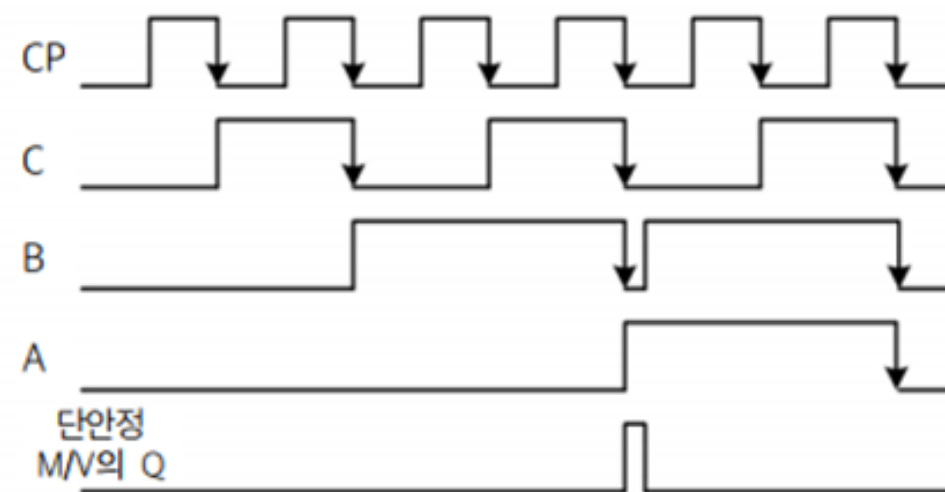
<카운터 표>

입력 펄스	A	B	C
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0
귀환 펄스	1	1	0
5	1	1	1
6	0	0	0

<MOD-6 귀환 카운터 회로도>

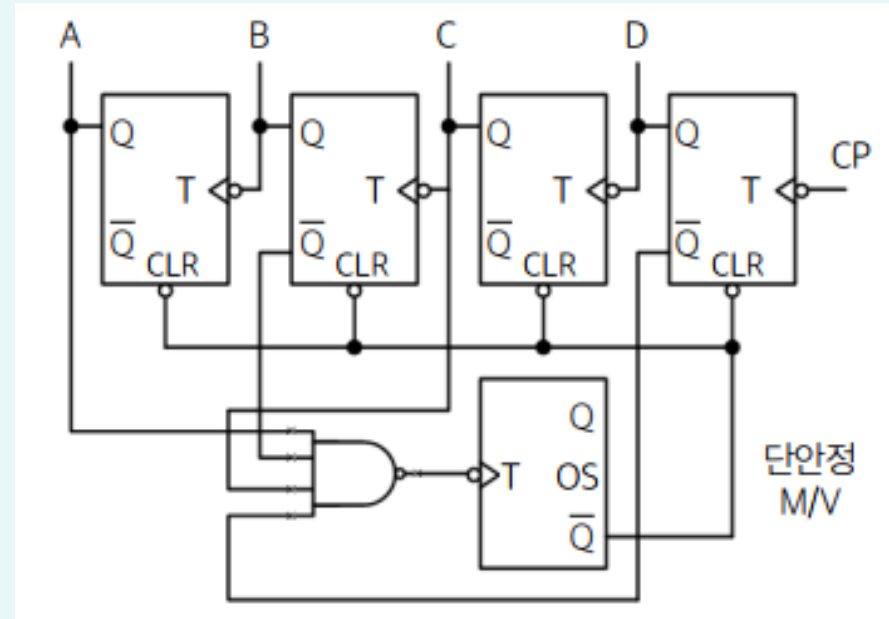


<MOD-6 귀환 카운터의 타이밍도>



3. 리셋형 카운터

- 귀환 카운터의 경우 입력 펄스의 수와 출력 단자의 2진 코드 값이 다른 문제점을 보완하기 위해 등장
- 각 단자의 출력을 논리회로에 연결하여 원하는 수가 카운팅된 다음에 카운터 전체를 Clear 제어 신호를 통해 리셋시켜 입력 펄스의 수와 출력의 2진 값이 일치 되도록 한 카운터이다.

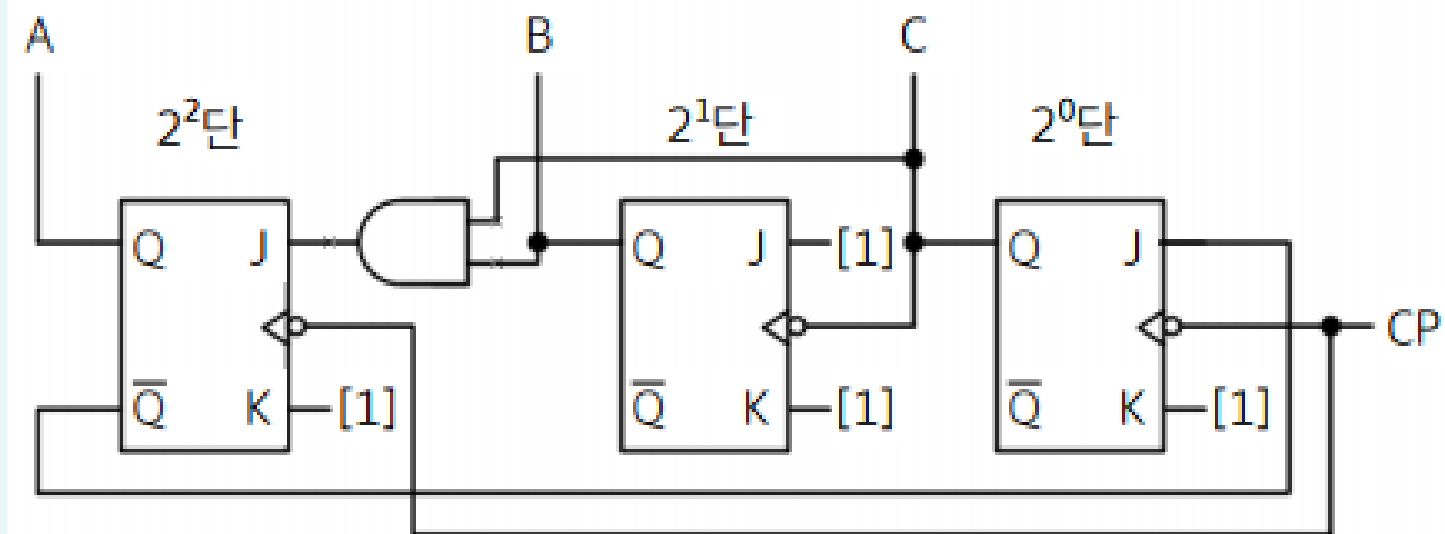


입력 펄스	A	B	C	D
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
10	1	0	1	0
↓	↓	↓	↓	↓
0	0	0	0	0

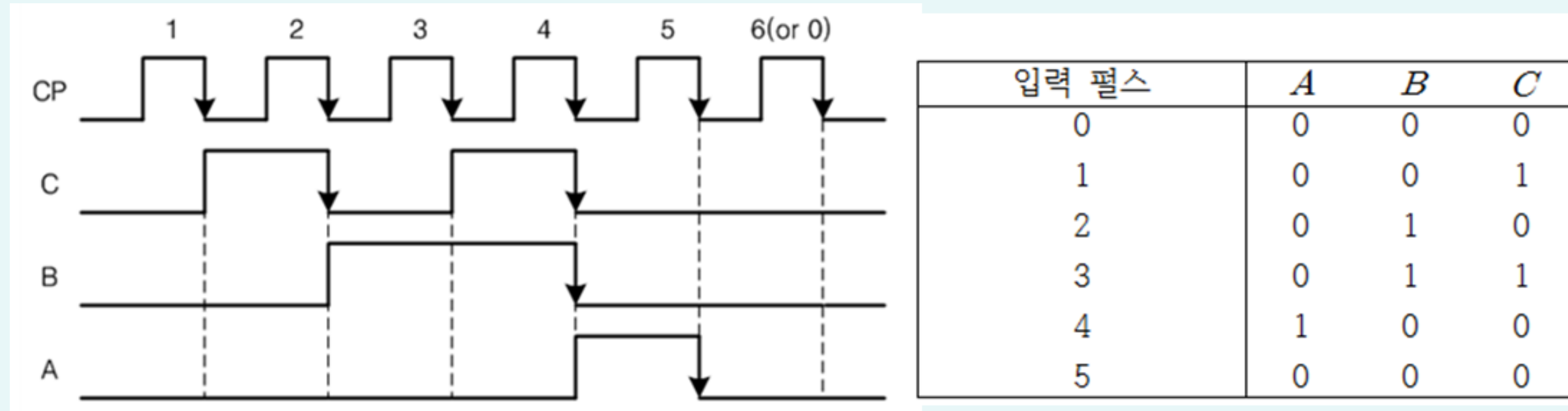
4. 직접 리셋형 카운터

- 리셋형 카운터의 단점을 없애고자 단안정 M/V를 사용하지 않고 원하는 수를 정확히 카운팅하기 위하여 해당 F/F를 직접 세트 시키는 방법
- F/F의 동작 방식이 동기식과 비동기식으로 혼용 되어 직병렬 카운터라고도 한다.
- 주로 집적 회로(IC) 소자로 많이 만들어 진다.

<직접 리셋형 MOD-5 카운터 회로도>



4. 직접 리셋형 카운터



타이밍도

카운터 표

입력 펄스	J_A	K_A	J_B	K_B	J_C	K_C	A	B	C
0	-	-	-	-	-	-	0	0	0
1	0	1	1	1	1	1	0	0	1
2	0	1	1	1	1	1	0	1	0
3	0	1	1	1	1	1	0	1	1
4	1	1	1	1	1	1	1	0	0
5	0	1	1	1	0	1	0	0	0

클럭 펄스 인가에 따른 입출력 상태표

20

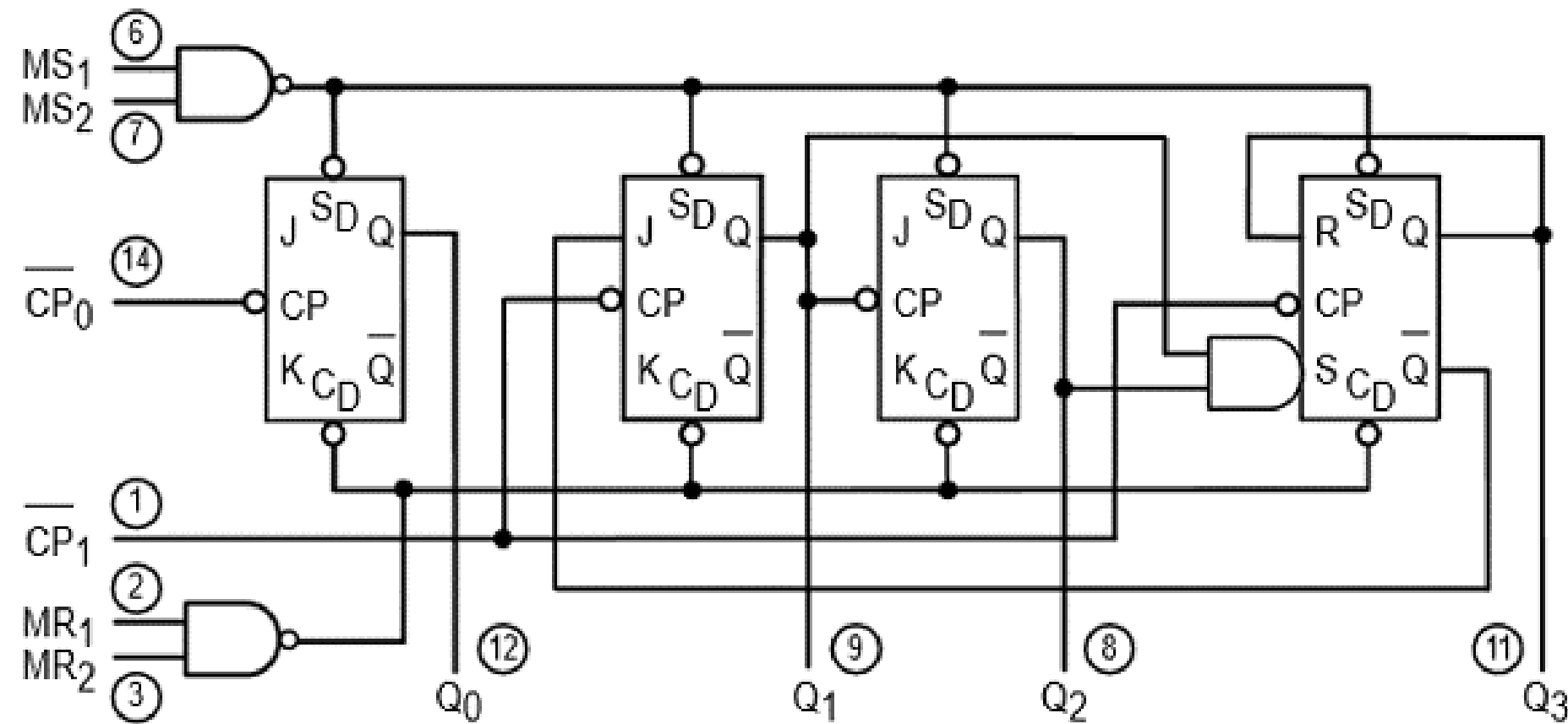
비동기식 모듈러스-N 카운터

- 1. 모듈로-N (Modulo-N) 카운터
- 2. 비동기식 IC 카운터
- 3. 비동기식 IC 카운터 응용

1. 7490 (BCD Counter)

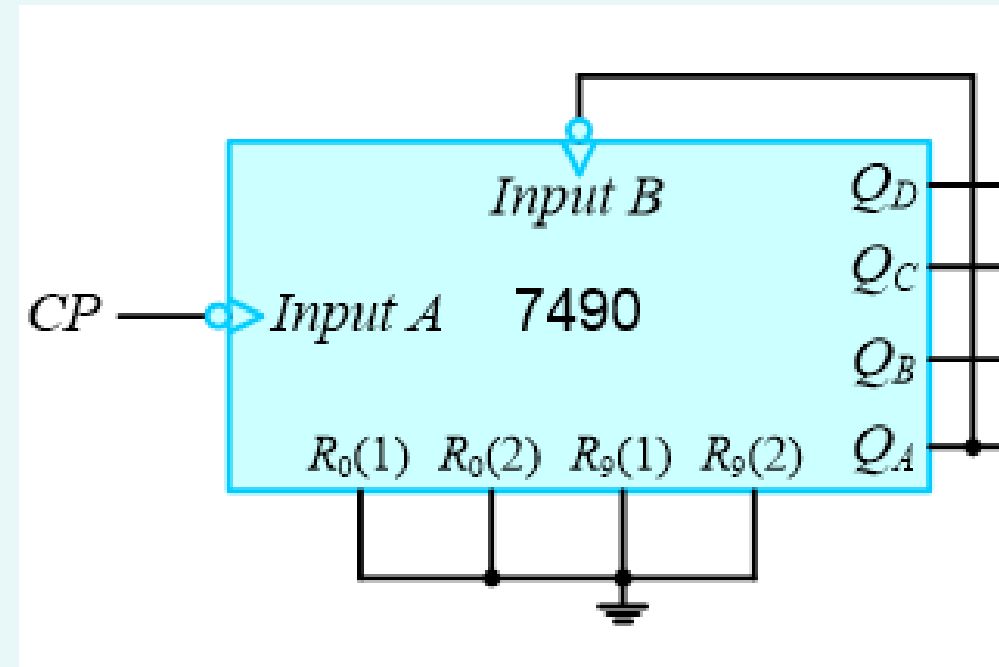
- 7490은 2진 카운터(Mod-2)와 5진 카운터(Mod-5)가 독립적으로 내장

Internal Logic Diagram



1. 7490 (BCD Counter)

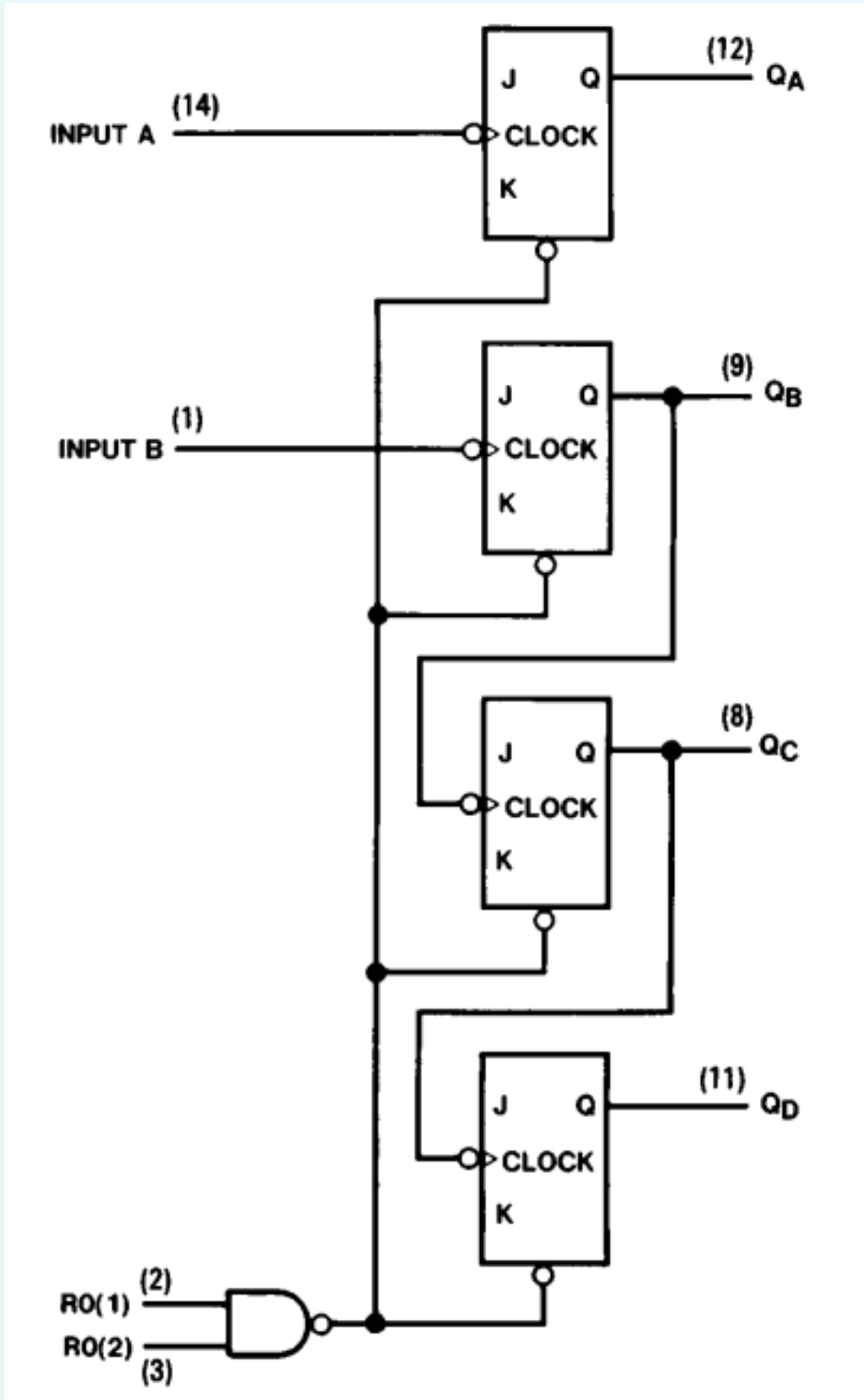
- 2진 카운터로 사용할 때는 클록 입력을 Input A에 넣고 출력은 Q_A 에서 얻음
- 5진 카운터로 사용할 때는 클록 입력을 Input B에 넣고 출력은 Q_D, Q_C, Q_B 에서 얻음
- Q_A 를 Input B에 연결하고 클록 입력을 Input A에 넣으면 10진 카운터로 쓸 수 있음
- 리셋(Reset) 입력 $R_{0(1)}, R_{0(2)}$ 둘 다 1로 하면 카운터 출력은 0000으로 리셋됨
- 세트(Set) 입력 $R_{9(1)}, R_{9(2)}$ 둘 다 1로 하면, 카운터 출력은 비동기적으로 최대 카운트 $1001_{(9)}$ 로 세트됨



Reset Inputs				Output			
R0(1)	R0(2)	R9(1)	R9(2)	QD	QC	QB	QA
H	H	L	X	L	L	L	L
H	H	X	L	L	L	L	L
X	X	H	H	H	L	L	H
X	L	X	L	COUNT			
L	X	L	X	COUNT			
L	X	X	L	COUNT			
X	L	L	X	COUNT			

2. 7493 (4-Bit Binary Counter)

- 2진 카운터와 8진 카운터가 독립적으로 내장
- 2진 카운터 : 입력은 Input A이고 출력은 Q_A .
- 8진 카운터 : 입력은 Input B이고 출력은 $Q_DQ_CQ_B$.
- 16진 카운터 : 입력을 Input A에 넣고, Q_A 를 Input B에 연결하고 출력은 $Q_DQ_CQ_BQ_A$ 에서 얻는다.



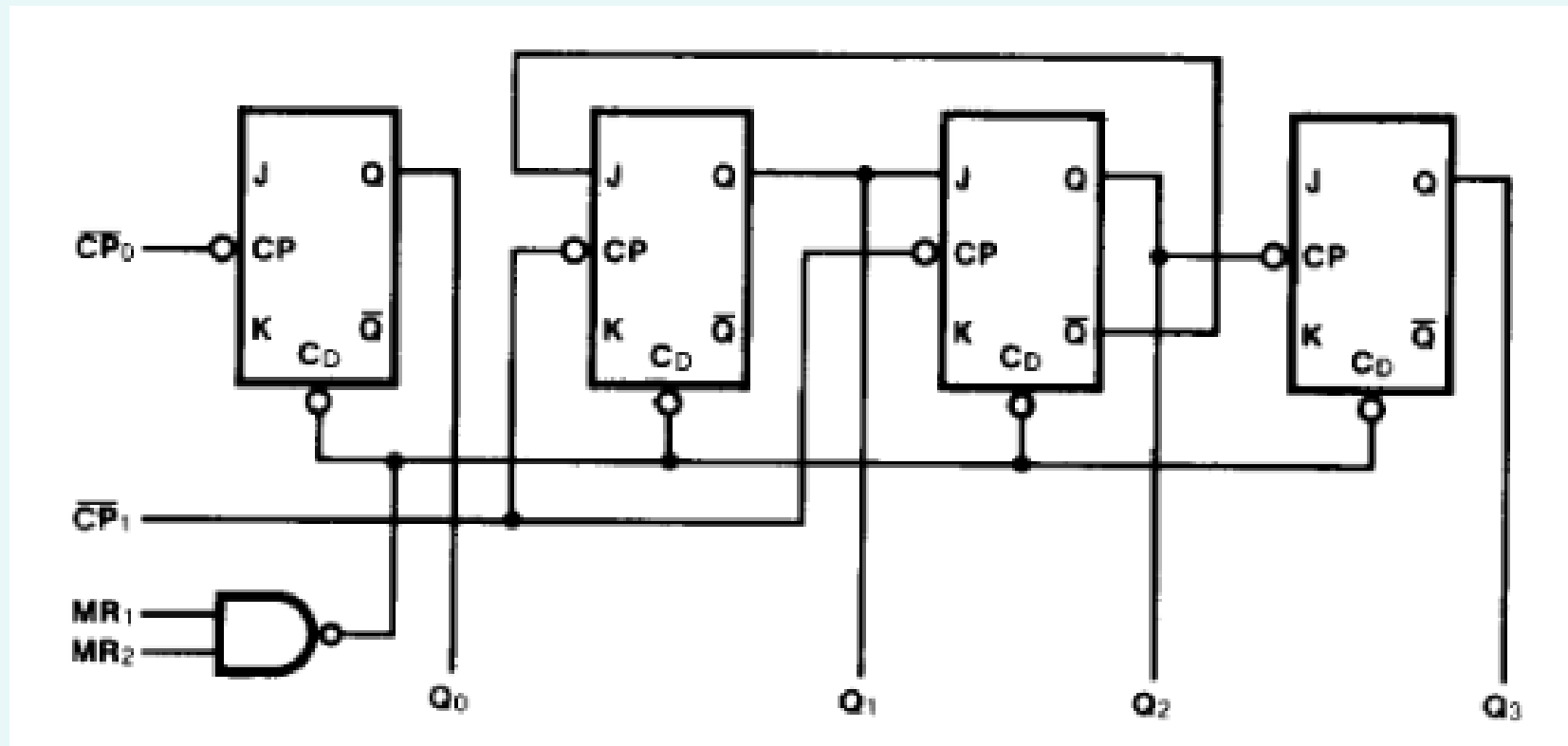
2. 7493 (4-Bit Binary Counter)

RESET INPUTS		OUTPUTS			
MR ₁	MR ₂	Q ₀	Q ₁	Q ₂	Q ₃
H	H	L	L	L	L
L	H	Count			
H	L	Count			
L	L	Count			

COUNT	OUTPUT			
	Q ₀	Q ₁	Q ₂	Q ₃
0	L	L	L	L
1	H	L	L	L
2	L	H	L	L
3	H	H	L	L
4	L	L	H	L
5	H	L	H	L
6	L	H	H	L
7	H	H	H	L
8	L	L	L	H
9	H	L	L	H
10	L	H	L	H
11	H	H	L	H
12	L	L	H	H
13	H	L	H	H
14	L	H	H	H
15	H	H	H	H

3. 7492 (12진 비동기 상향 카운터)

- 2진 카운터(mod-2)와 6진 카운터(mod-6)가 독립적으로 내장



RESET INPUTS		OUTPUTS			
MR ₁	MR ₂	Q ₀	Q ₁	Q ₂	Q ₃
H	H	L	L	L	L
L	H	Count			
H	L	Count			
L	L	Count			

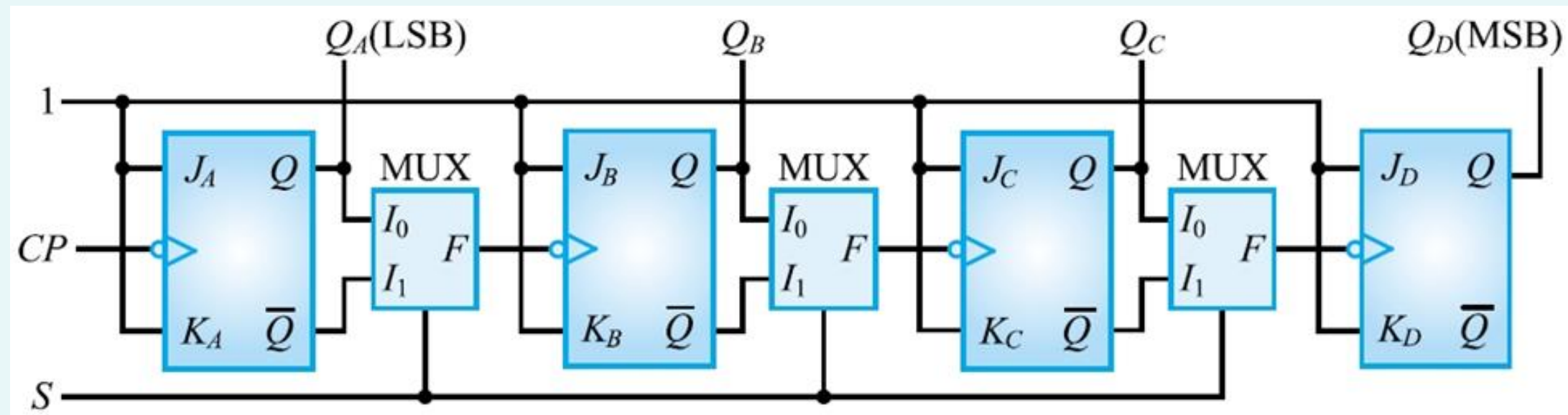
20

비동기식 모듈러스-N 카운터

- 1. 모듈로-N (Modulo-N) 카운터
- 2. 비동기식 IC 카운터
- 3. 비동기식 IC 카운터 응용

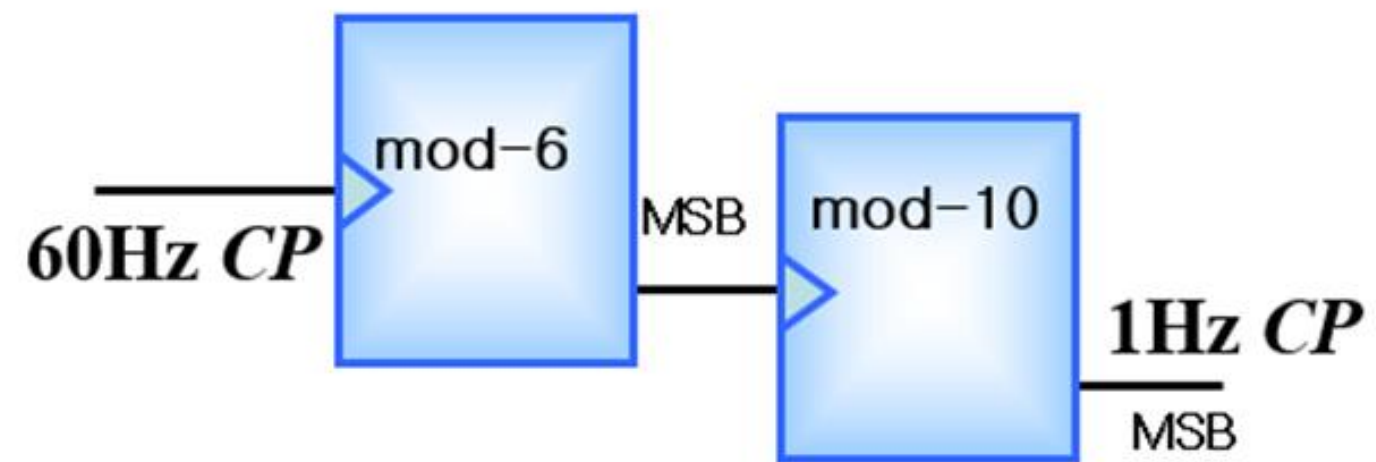
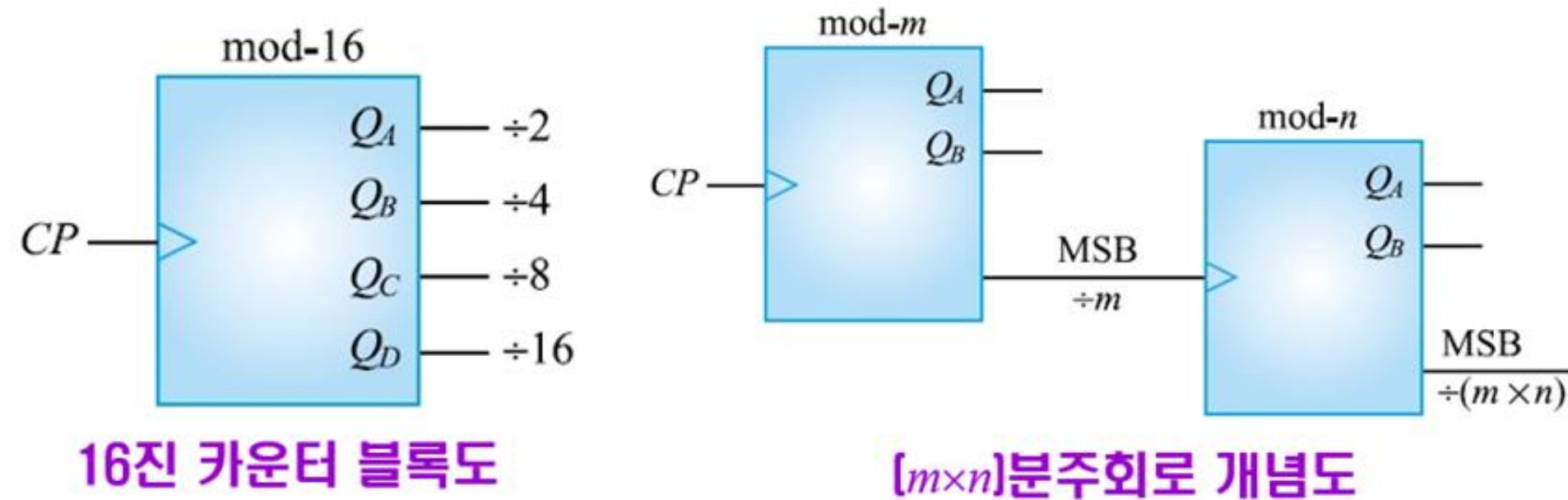
1. 비동기 Up/Down 카운터

- $S=0$ 으로 하면 MUX의 입력 I_0 와 출력 F 가 연결 : 상향 카운터
- $S=1$ 로 하면 MUX의 입력 I_1 과 출력 F 가 연결 : 하향 카운터



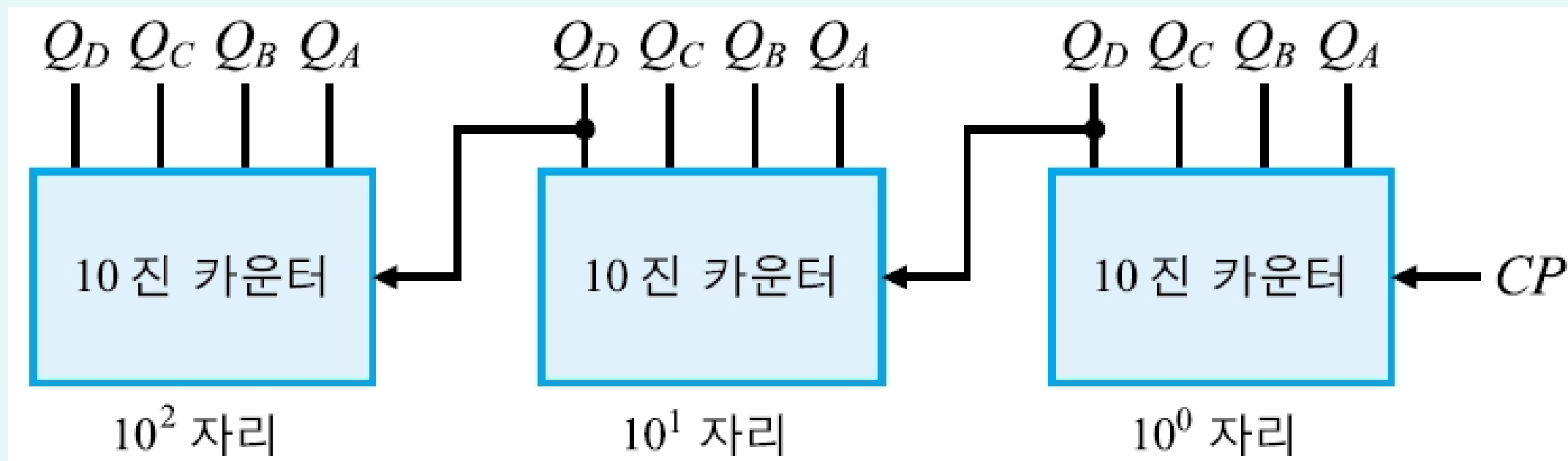
비동기 4비트 상향/하향 카운터

2. 주파수 분주



3. 카운터 확장

- 3 자리 10진수인 000~999까지 카운트할 수 있는 카운터



20

비동기식 모듈러스-N 카운터

- 학습 정리

● 비동기식 모듈로-N(Mod-N) 카운터

(1) 모듈로-N 카운터의 정의

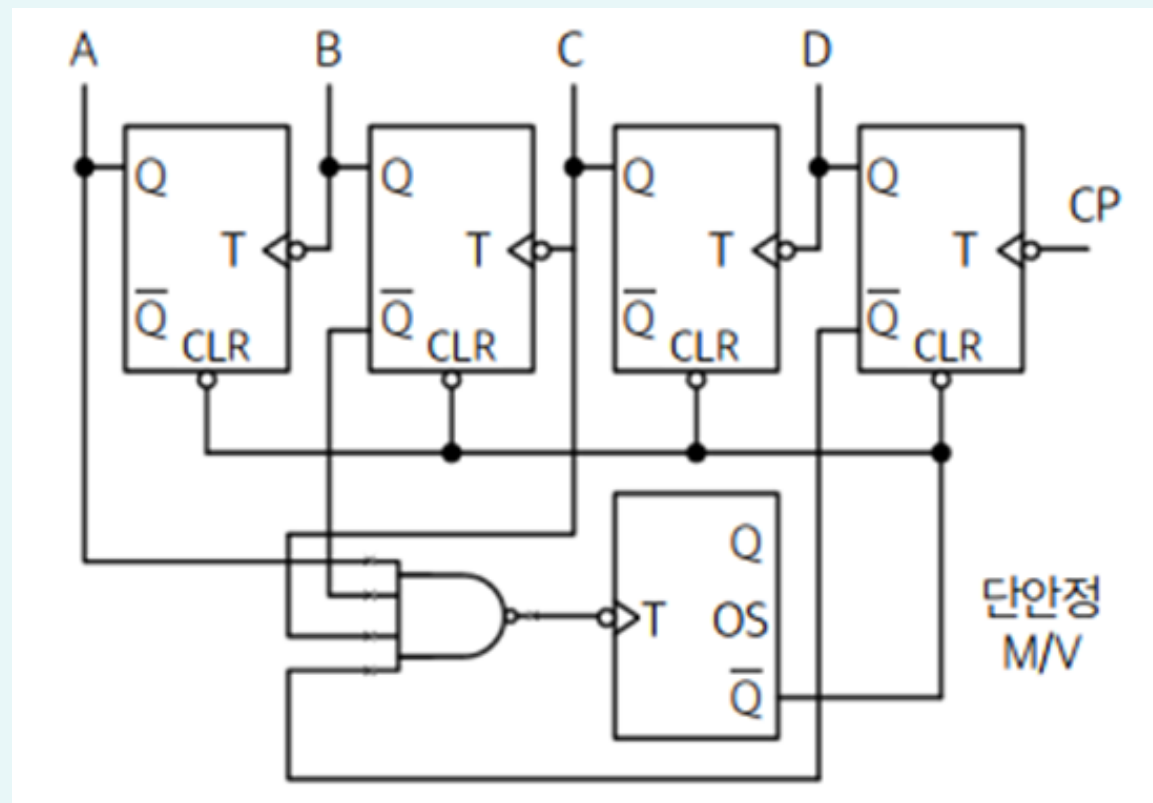
- 2^N 보다 작은 MOD수로 동작하는 카운터
- 0에서 2^N 이하의 MOD 수까지 연속적인 값으로 계수하는 회로

(2) 모듈로-N 카운터의 종류

- **귀환형 카운터** : 상향 카운팅 과정에서 출력 Pulse를 귀환시키는 카운터
- **리셋형 카운터** : 원하는 수를 카운팅 한 후 전체 플립플롭을 리셋 (Reset)시키는 카운터
- **직접 리셋형 카운터** : 원하는 특정한 카운팅 절차에 따르도록 한 카운터

● 리셋형 카운터

- 각 단자의 출력을 논리회로에 연결하여 원하는 수가 카운팅된 다음에 카운터 전체를 Clear 제어 신호를 통해 리셋시켜 입력 펄스의 수와 출력의 2진 값이 일치 되도록 한 카운터이다.

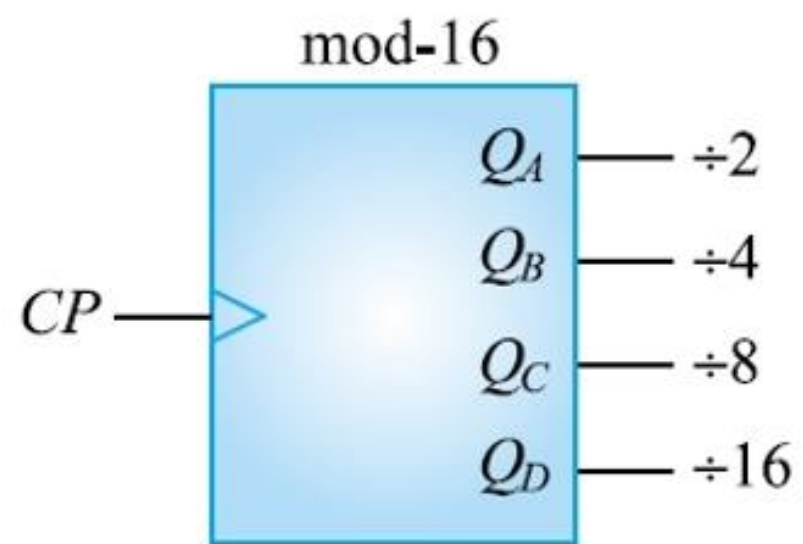


입력 펄스	A	B	C	D
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
10	1	0	1	0
↓	↓	↓	↓	↓
0	0	0	0	0

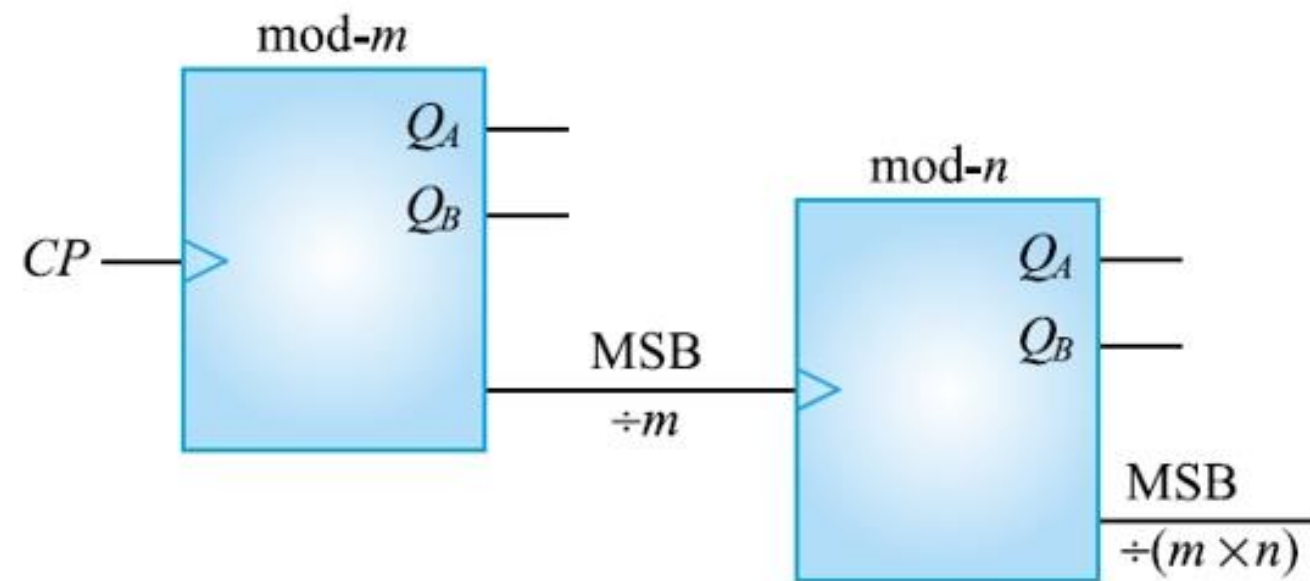
● 비동기식 IC 카운터

- (1) 7490 (비동기식 BCD 카운터)
 - 2진 카운터와 5진 카운터가 독립적으로 내장
- (2) 7492 (비동기식 Mod-12 카운터)
 - 2진 카운터와 6진 카운터가 독립적으로 내장
- (3) 7493 (비동기식 Binary 카운터)
 - 2진 카운터와 8진 카운터가 독립적으로 내장

● 카운터 응용(주파수 분할)



16진 카운터 블록도



$[m \times n]$ 분주회로 개념도